

codysey-ai-git: The Precision Code Refinery

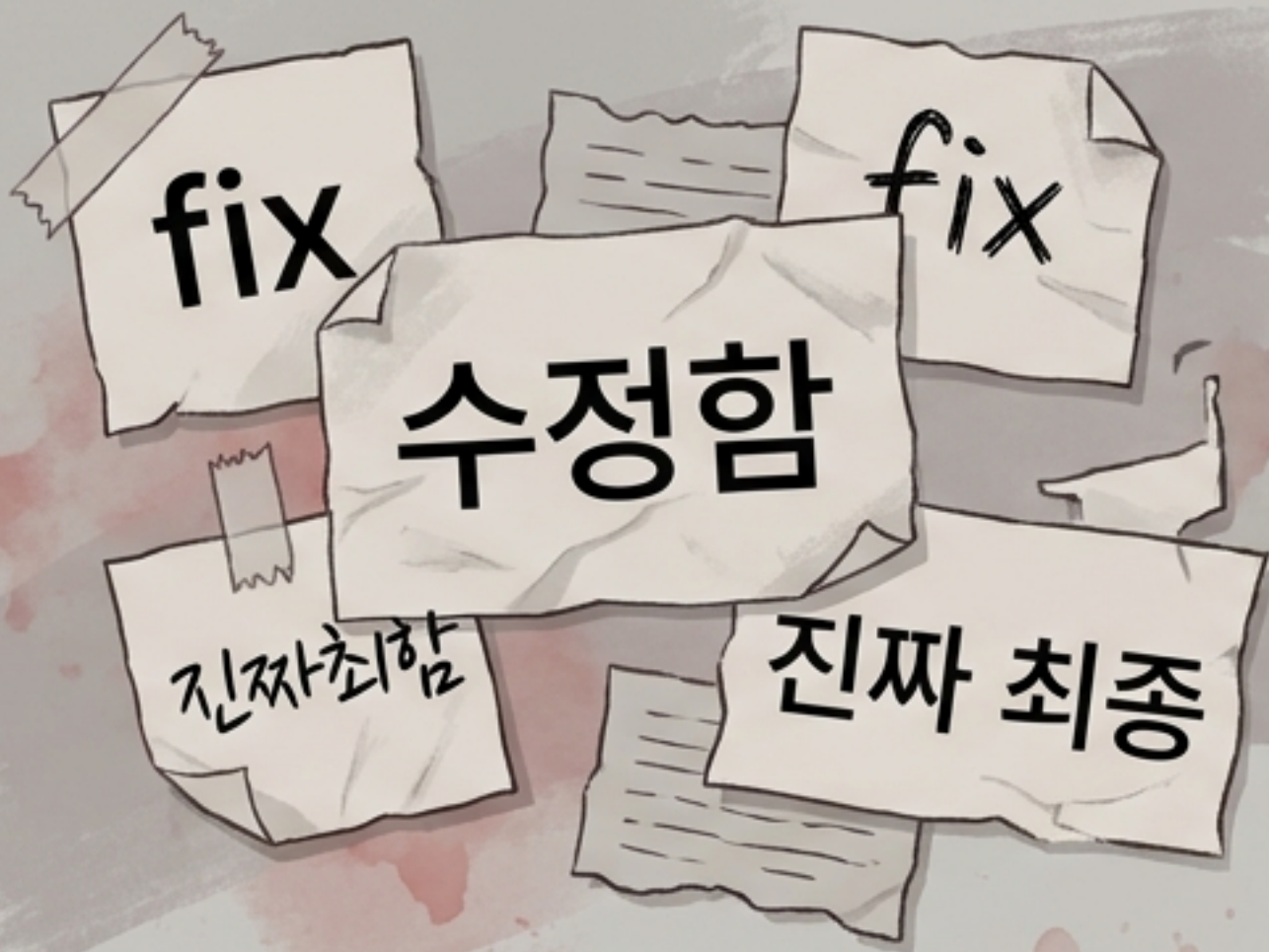
비용과 보안을 완벽히 통제하는 AI 기반 Git 커밋 & PR 자동
생성 파이프라인

`Python 3.10+`

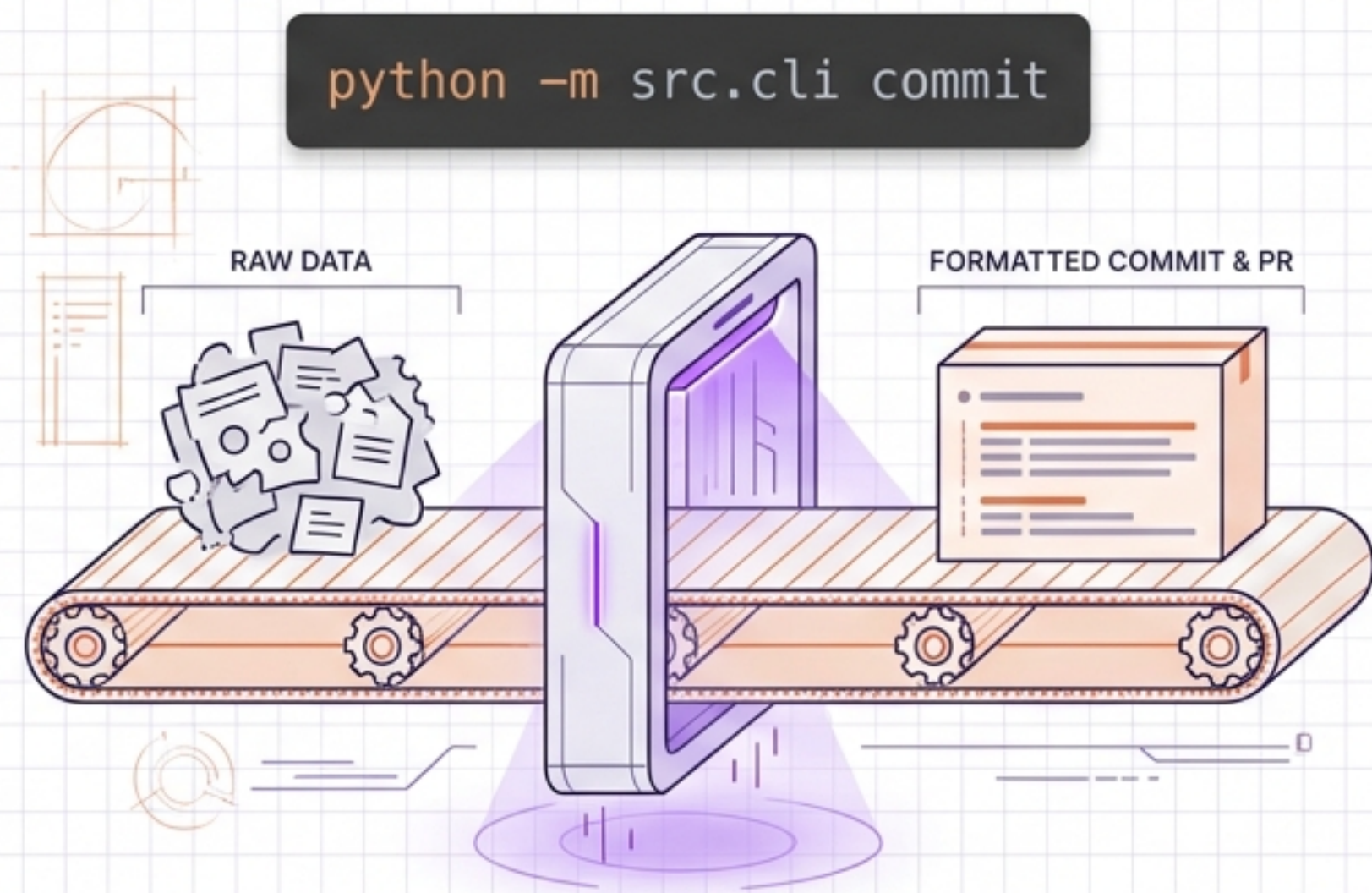
`Zero-Dependency`

`CLI`

단일 명령어로 변경점 수집부터 검증까지 완벽하게

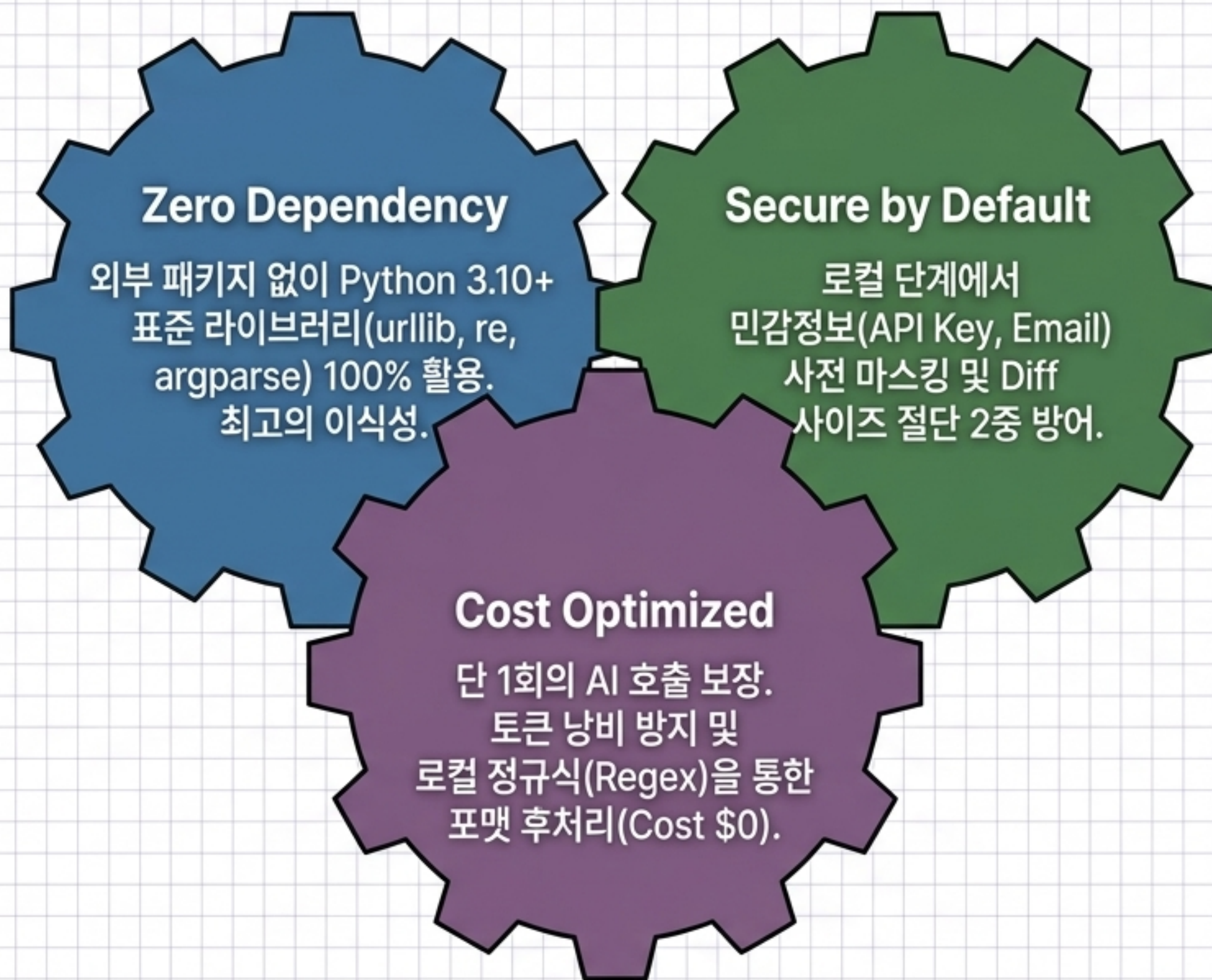


수동 작성의 한계: 누락된 맥락,
파편화된 양식, 리뷰 시간 지연

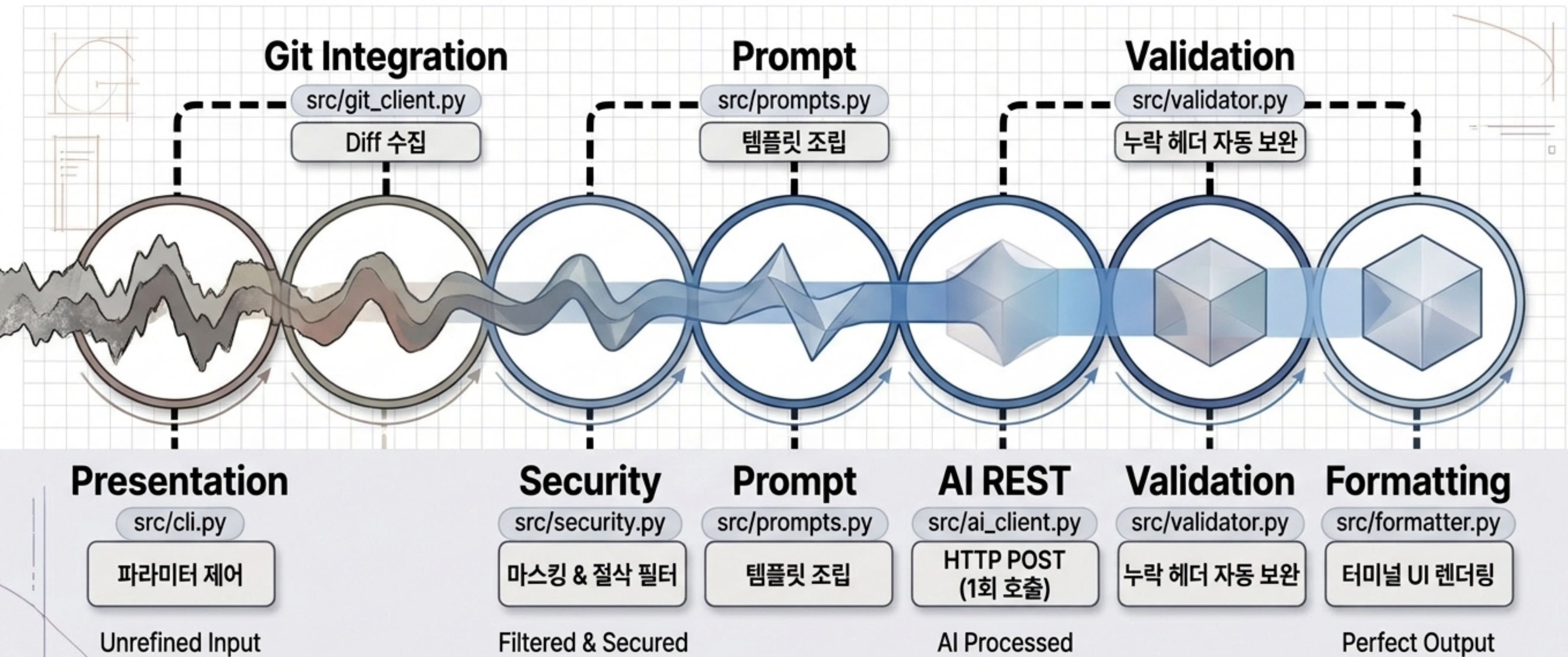


AI 자동화: 3초 만에 Conventional
Commits 및 PR 3대 필수 헤더 준수 완료

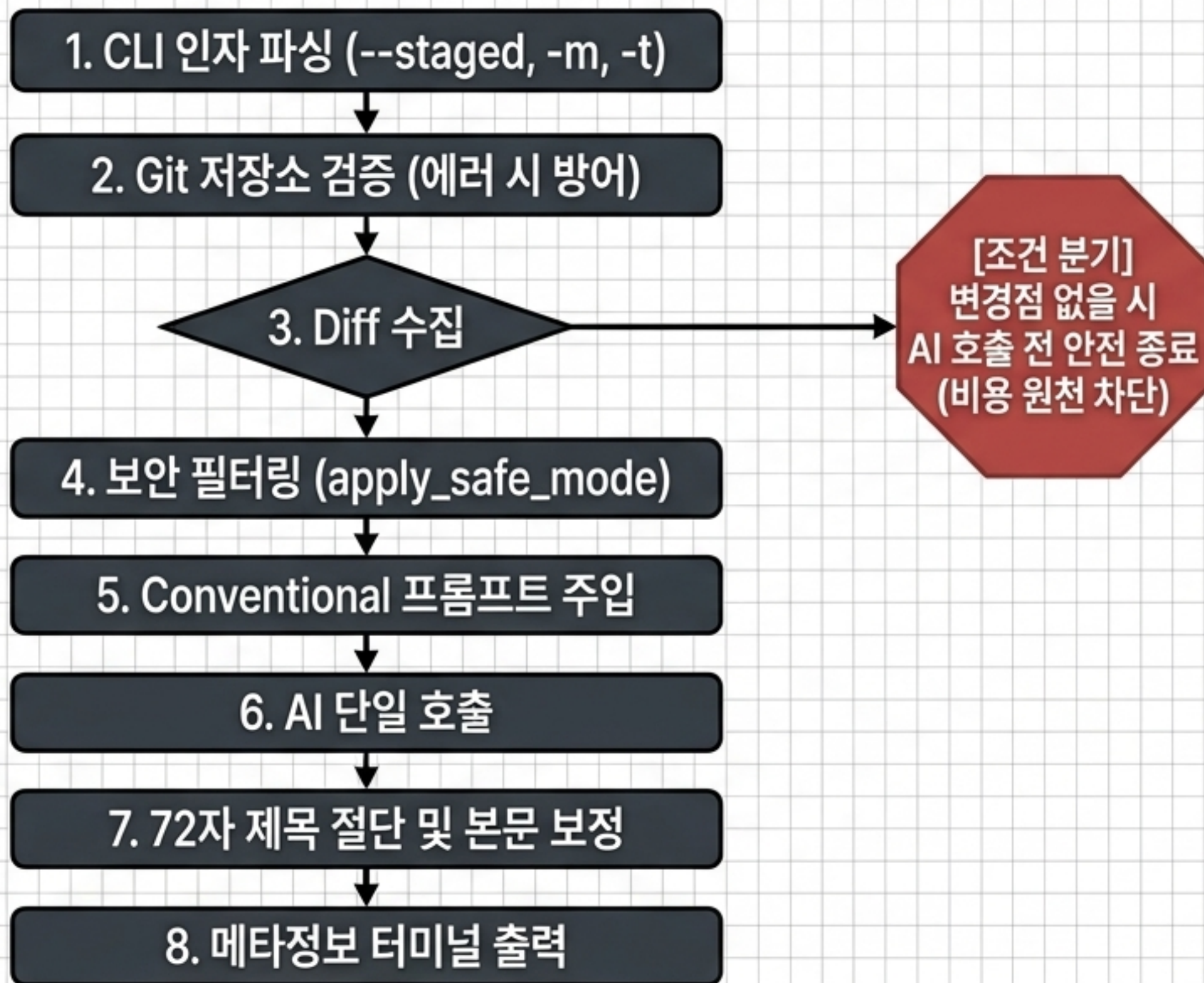
아키텍처를 지탱하는 3대 핵심 철학



7-Layer Architecture: 데이터의 완벽한 정제 공정

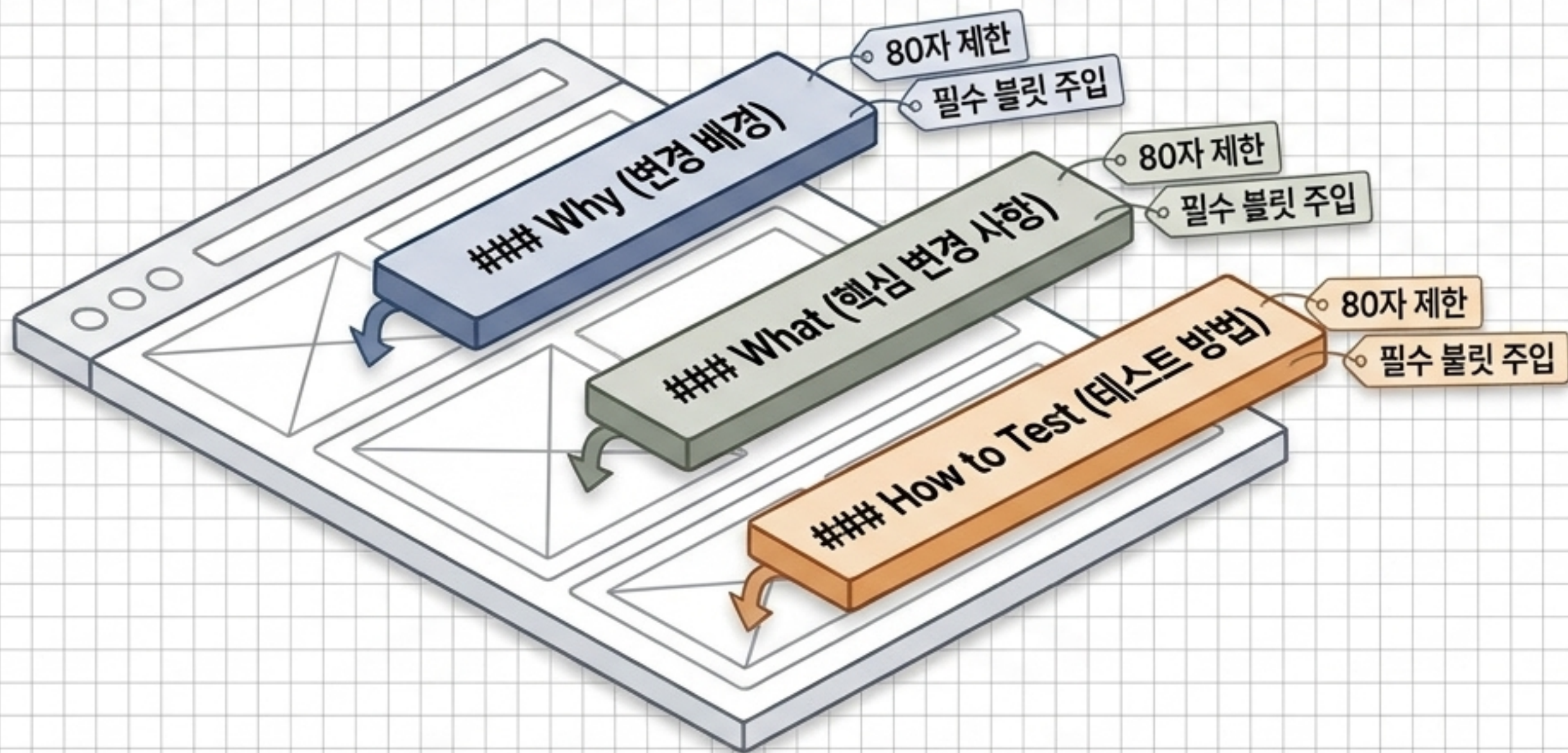


업무 프로세스 해부 1: 커밋 파이프라인



업무 프로세스 해부 2: Pull Request 파이프라인

리뷰어가 믿고 승인할 수 있는 공식 검토 요청서를 자동으로 조립합니다.



로컬 검증기가 각 섹션의 존재 여부와 불릿(-)을 정규식으로 엄격히 검사합니다.

Deep-Dive 1: 2중 보안 제어 메커니즘 (--safe-mode)



정규식(Regex) 마스킹 (데이터 유출 방지)

AWS Key, GitHub Token, Email, Password
즉시 비식별화

Diff 사이즈 절단 (토큰 폭탄 방지)

최대 10개 파일, 200줄 초과 시 즉시 절삭.
컨텍스트 윈도우 초과 및 API 요금 폭탄 원천 차단.

왜 로컬 후처리(Validator)인가?: 비용과 속도의 패러다임 전환

	일반적인 순진한 AI 연동 (Naïve Approach)	최적화된 파이프라인 (Optimized Approach)
형식(Format) 오류 발생 시🔗	프롬프트 재호출 유도	로컬 파이썬 정규식(Regex) 기반 자동 복구
소요 시간 및 비용🕒💰	API 2~3초 추가 지연, 토큰 비용 2배 청구	0.001초 소요, 추가 과금 절대 발생하지 않음 (\$0)
의존성⚙️	requests, openai SDK 필수	urllib, re 등 100% 표준 라이브러리 사용 (Zero-Dependency)

Deep-Dive 2: 수석 개발자의 빨간펜 (clean_title & validate)

Before

이 커밋은 환경변수를 로드하는 기능을 추가하고 코드를 ~~아주 길게 늘여서 작성한~~ 제목입니다

기능을 구현했습니다.

누락된 필수 파일 목록 및
볼릿(--) 자동 생성 결합

After

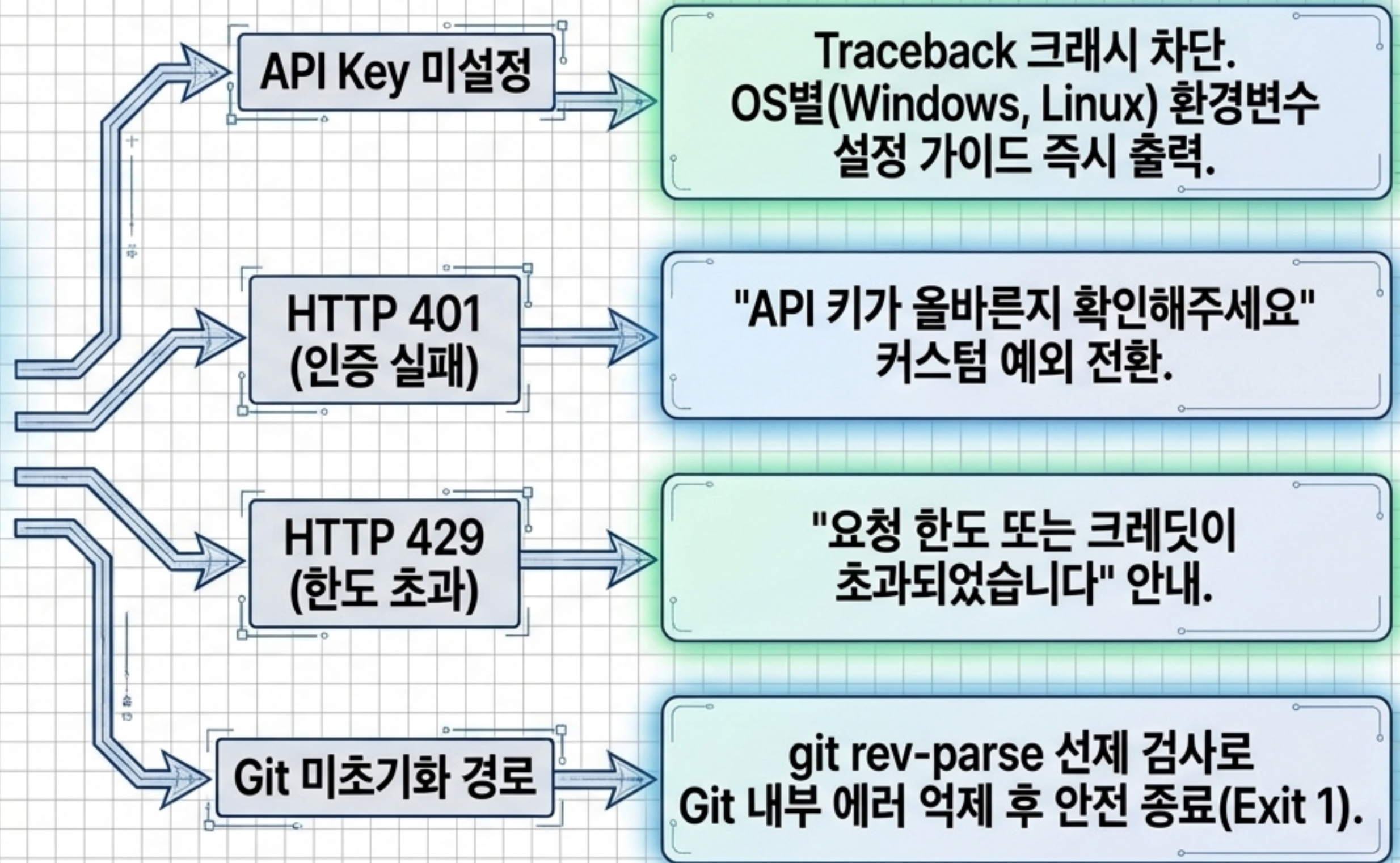
→ 72자 초과분 절단 및 말줄임표(...) 주입

이 커밋은 환경변수를 로드하는 기능을 추가하고 코드를 아주 길게 늘...

- 변경된 파일: src/ai_client.py
- 핵심 변경 사항 구현 및 반영

재호출 없이 로컬에서 완벽 보정

Deep-Dive 3: 견고한 예외 방어 (Robustness)



품질 보증: 0.03초의 무결성 증명



실제 AI 통신을 Mocking(가짜 객체 대체)하여
네트워크 비용(0원)과 외부 의존성을 완벽히 격리.
정규식, 파일 파싱, 예외 처리 등 핵심 비즈니스 로직을 즉각적으로 검증합니다.

사용자 경험: 드래그 앤 드롭을 위한 완벽한 터미널 출력

=====

[생성 결과: 커밋 메시지 초안]

feat: 환경변수 자동 로드 기능 추가

- 변경된 파일: src/ai_client.py

[실행 메타정보] AI API 호출 횟수: 1회 | 소요 시간: 1.18초 | 안전 모드: ON

결과물 영역만
구획 분리하여
복사-붙여넣기
1초 컷

CLI Command Cheat-Sheet

Command

Description

```
python -m src.cli commit
```

커밋 초안 자동 생성

```
python -m src.cli pr
```

PR 템플릿 초안 생성

```
python -m src.cli commit --staged
```

Staging된 변경사항만 분석

핵심 파라미터 (Options)

`-m`, `--model`: 모델명 변경 (기본값 gpt-4o-mini)

`-t`, `--temperature`: 다양성 제어 (기본값 0.2)

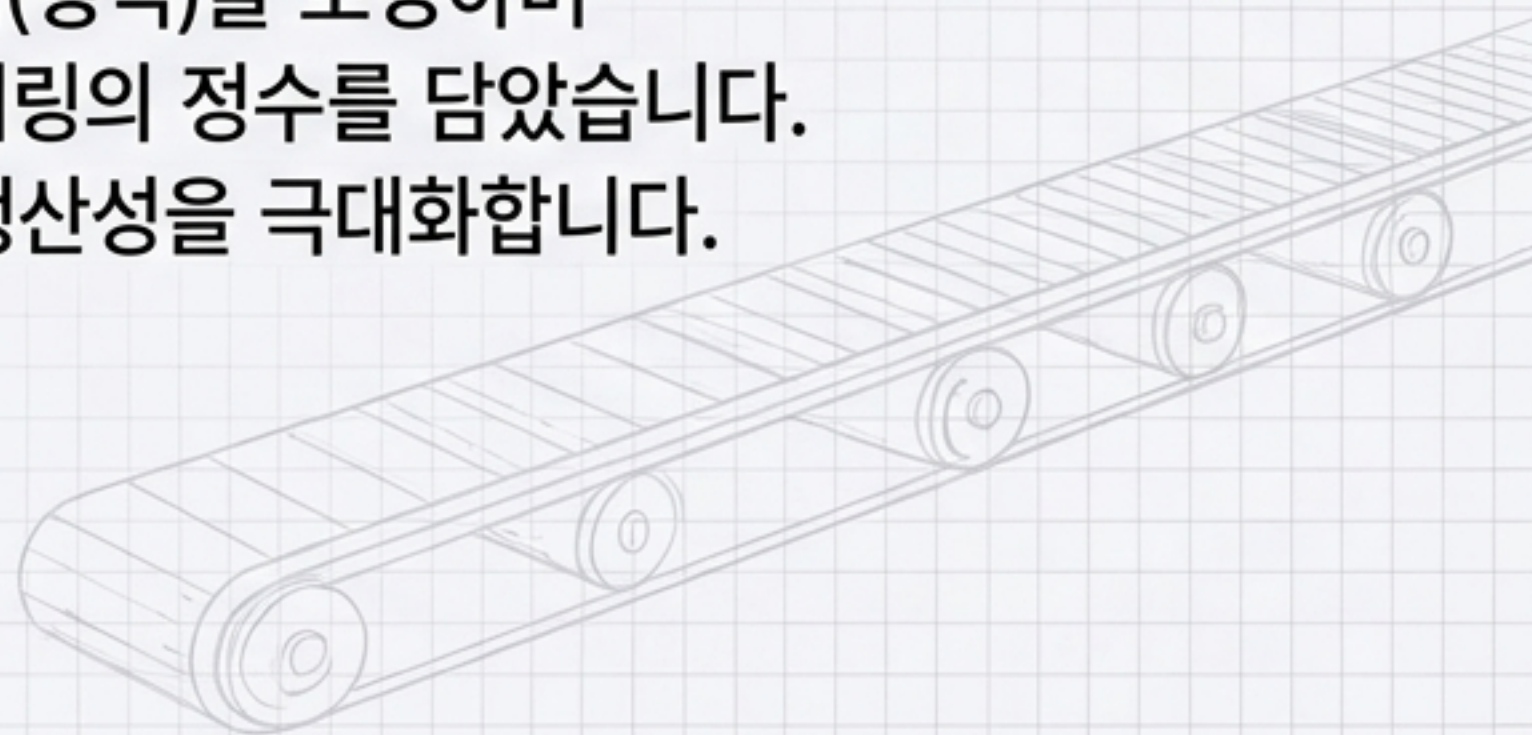
`--max-tokens`: 생성 길이 제한 (commit 300 / pr 1000)

`--safe-mode`: 보안 검열 활성화 (기본값 True)

통찰 및 결론 (Synthesis)

“AI는 마법이 아니라 도구일 뿐입니다.”

본 아키텍처는 단순한 API 호출을 넘어,
입력(프롬프트)을 통제하고 출력(형식)을 보정하며
부작용(보안/비용)을 차단하는 엔지니어링의 정수를 담았습니다.
의존성 없는 가벼운 코드로 실무의 생산성을 극대화합니다.



지금 바로 클론하고 0.03초의 무결성을 확인하세요



```
git clone https://github.com/jha21vvv/codyssey-b3-02.git
```

```
python -m unittest discover -s tests -v
```

README.md 및 TEST_RESULTS.md에서
상세한 평가자 검증 가이드를 확인하실 수 있습니다.

